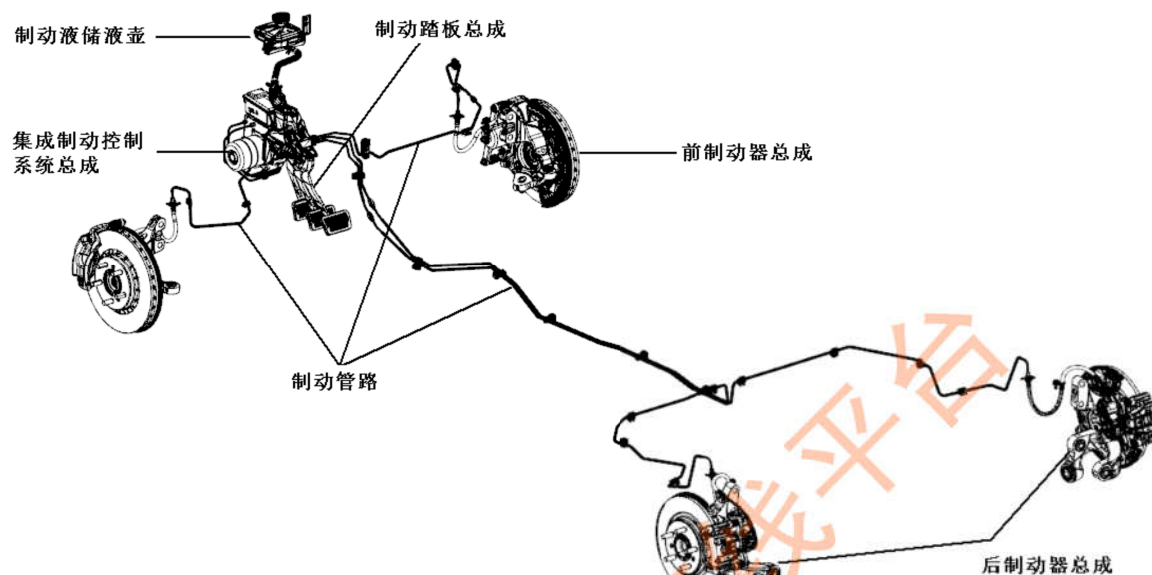


第三节 制动系统

3.1 组件位置索引



3.2 制动系统的检查与测试

1、 组件检查

组件	检查程序	其它检查项目
集成制动控制系统总成	检查损坏或漏油迹象： ●油壶壶体 ●制动硬管和连接软管管路接头 ●液压单元	油壶壶体鼓起、开裂 集成控制系统本体开裂
制动软管	检查损坏或漏油迹象： ●管路接头和与制动器连接端扁接头 ●软管和管路，还要检查是否扭曲或损坏	管路鼓起、扭曲或弯曲
制动钳	检查损坏或漏油迹象： ●活塞密封 ●制动软管扁接头 ●排气阀螺钉	制动钳销被卡死或粘结
EPB控制单元	检查损坏迹象： ●外壳	



2、制动系统的测试

制动时，制动踏板下沉/逐渐失灵

- (1) 接通整车电源，启动点火开关。
- (2) 沿着方向盘的底部贴一片 2 英寸的不透光胶纸，并在胶纸上画一条水平参考线。
- (3) 轻轻地踩下制动踏板并保持此状态（大约相当于让 A /T车保持缓行所需的压力），然后释放EPB开关。
- (4) 在踩住制动踏板的同时，捏住放在其后方的卷尺端部。然后，将卷尺向上拉，直至方向盘，注意卷尺会在何处与你在胶纸上画的参考线对齐。
- (5) 给制动踏板施以稳定的压力，并保持 3 分钟。
- (6) 观察卷尺。
 - 如果位移小于 10mm，那么集成制动控制系统总成是合格的。。
 - 如果位移超过 10mm，则更换集成制动控制系统总成。

制动片迅速磨损、汽车震动（长时间驾驶后）或制动踏板高而难踩。

- (1) 驾驶汽车直至制动器拖滞，或直至踏板变得高而难踩。在长时间的试车过程中，可能要踩 20 次或更多次的制动踏板。
- (2) 接通整车电源，用举升机举升汽车，并用手转动四个车轮。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第 3 步

否 寻找其它可能引起制动片磨损、踏板偏高或汽车震动的原因。
- (3) 松开集成制动控制系统总成上的液压管路，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 转向第4步

否 更换集成制动控制系统总成。
- (4) 松开各制动钳上的排放阀螺钉，然后转动车轮，检查是否存在制动器拖滞现象。

是否有车轮存在制动器拖滞现象？

是 分解出现制动器咬死车轮上的制动钳，并维修故障。

否 检查制动主缸盖密封圈是否膨胀、制动主缸中的制动液是否变色或污染、制动管路是否损坏。

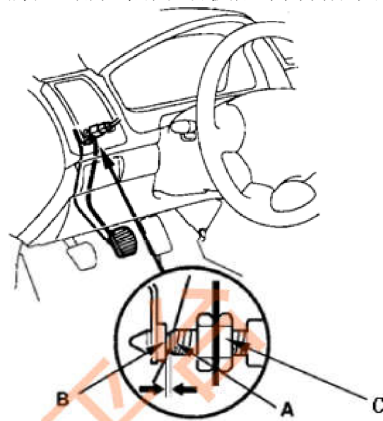
如果上述任何一项损坏，请予以更换。

如果以上项目良好，则更换集成控制系统总成。

3.3 制动踏板和制动踏板灯开关的调整

1、 制动踏板开关间隙

- (1) 旋转制动灯开关 A，脱出安装夹 C，移动制动灯开关使 A、B 之间有 1.5-2.5mm 间隙，然后旋转制动灯开关 A，使其与安装夹 C 锁紧。确认松开踏板后制动指示灯熄灭。

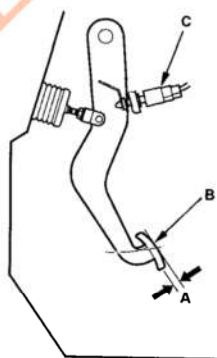


- (2) 检查制动踏板的自由行程。

2、 踏板自由行程

- (1) 整车断电 6min 后，用手推动踏板，以检测踏板 (B) 处的自由行程 (A)。

自由行程：1-5mm

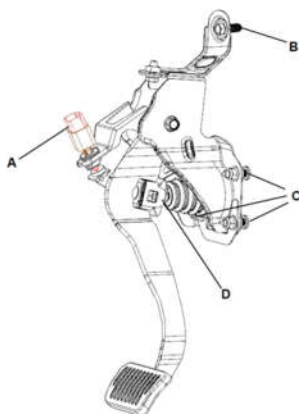


- (2) 如果踏板自由行程不符合技术要求，则调整制动踏板位置开关 (C)。如果踏板行程不够，则可能引起制动器拖滞。

3.4 制动踏板的更换

- (1) 拆除仪表板。
- (2) 逆时针转动制动踏板灯开关 A
- (3) 拆下制动灯开关 A。





- (4) 拆除制动踏板支架上连接车身前围板的螺栓 B 与 C。
- (5) 使用专用工具，拆卸推杆球头 D。
- (6) 将制动踏板总成拆除。
- (7) 以与拆卸相反的顺序进行安装。
- (8) 对制动踏板和制动灯开关进行调整。

3.5 驻车制动的检查和检测

1、检查

拉起 EPB 开关，车辆可在 20%坡度实现驻车。

2、检测

EPB 是涉及到安全的部件。因此对它进行维修诊断时，除遵守一般的安全和预防措施外，还必须遵下列诊断注意事项：

EPB 系统必须由经过专业培训并掌握维修技能的技师进行维修，并只许使用原厂零部件进行更换。

进行 EPB 系统硬件更换，必须在有举升设备的专业维修厂或 4S 店进行。

当车辆行驶过程中，禁止操作电子驻车，除非紧急制动。

请勿带着驻车行驶。

驻车指示灯点亮请及时与供应商联系。

勿允许对 EPB 不熟悉的人操作 EPB，防止事故发生。

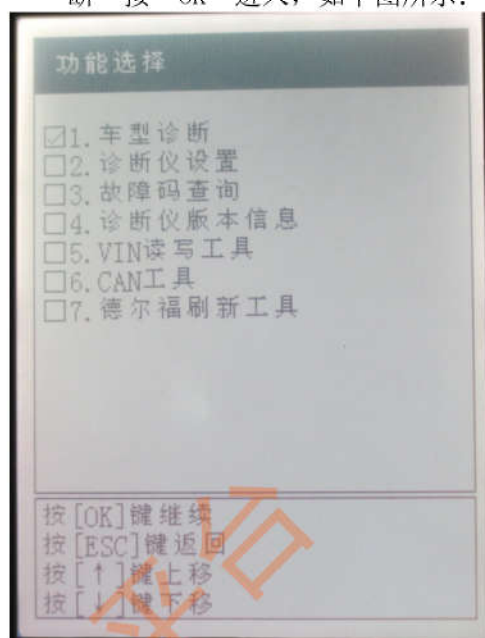
连接诊断设备

集成式电子驻车控制器，制动器，已经组装完成。并已经连接好，然后通过诊断接口连接比亚迪诊断仪 ED400。

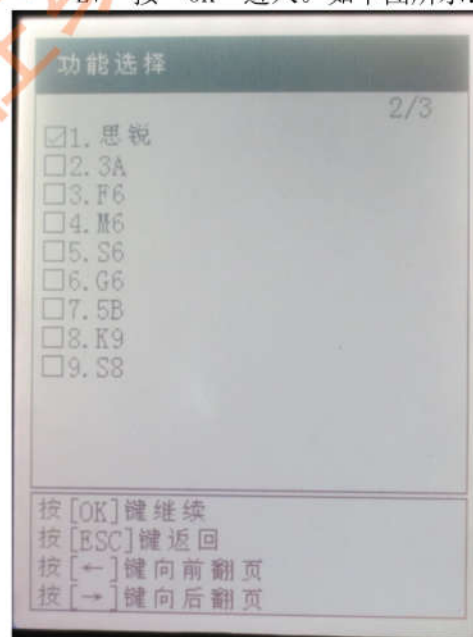
初始化

- 1、使车辆静止不动在水平路面上，将整车上电至 ON 档，并启动点火开关。
- 2、在诊断仪操作界面中选择：“1. 车型诊

断”按“OK”进入，如下图所示：

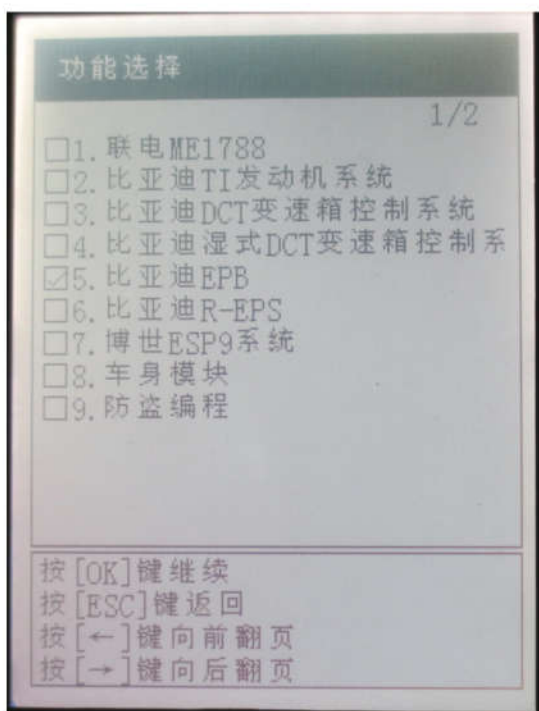


- 3、按左右箭头 (←→) 换页，按上下箭头 (↑↓) 选择对应车型，比如：“1. 秦 EV”按“OK”进入。如下图所示：

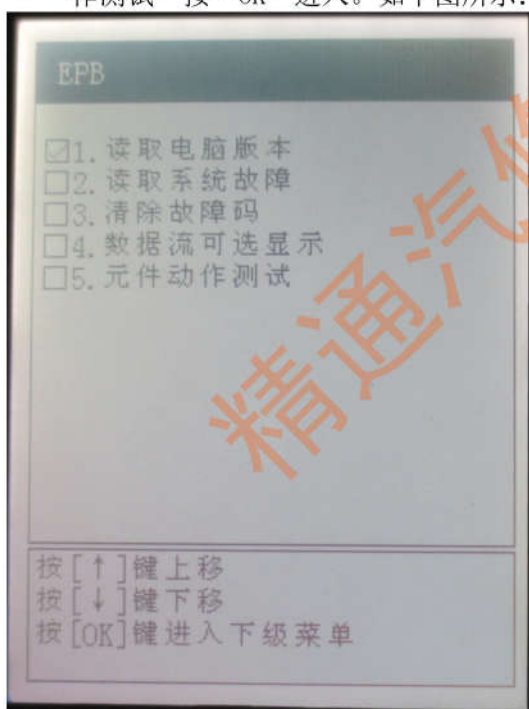


- 4、按上下箭头 (↑↓) 选择：“5. 比亚迪 EPB”按“OK”进入。如下图所示：





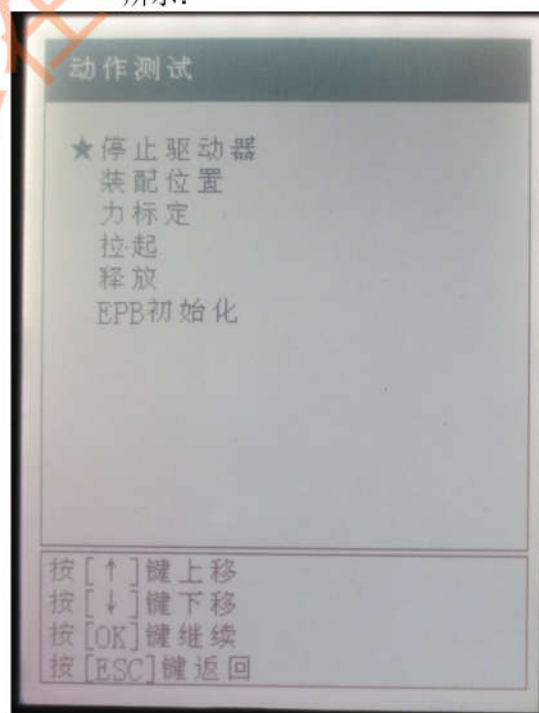
5、按上下箭头(↑↓)选择：“5. 元件动作测试”按“OK”进入。如下图所示：



6、按上下箭头(↑↓)选择：“开关量2”按“OK”进入。如下图所示：



7、按上下箭头(↑↓)选择：“EPB 初始化”按“OK”执行初始化动作。如下图所示：



操作约3至4秒后出现：“操作已完成”提示，学习自动完成，此时出现：“系统无故障”跳转到步骤11或者出现：“C11C0000：EPB 坡度传感器未标定”跳转到下一步骤。

8、按“ESC”返回“5. 元件动作测试”的



“开关量”选择界面，选择“开关量1”如下图所示：

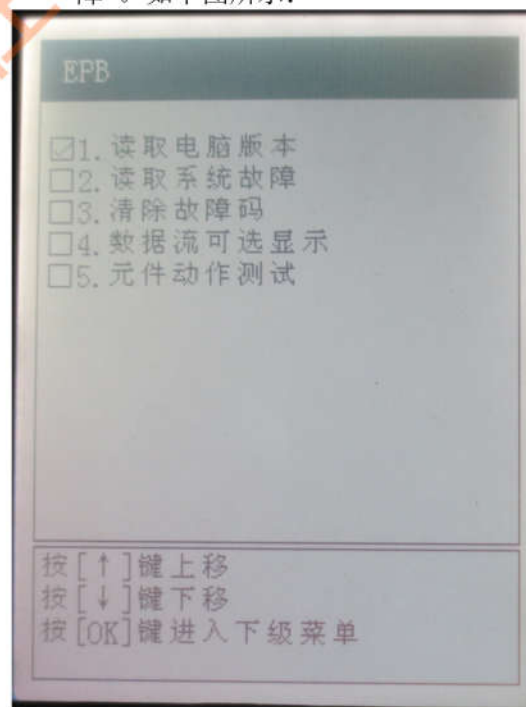


- 9、按上下箭头（↑↓）选择：“坡度标定”按“OK”执行坡度标定。如下图所示：



操作之后返回“操作已完成”提示。如下图所示：

- 10、按ESC返回“5. 元件动作测试”，再按ESC返回，选择“2. 读取系统故障”。如下图所示：



- 11、操作之后，返回：“系统无故障”，如下图所示：





结束按“ESC”退出诊断仪。

拉起释放

在初始化和坡度标定结束之后，手动操作拉起释放 EPB。

- 1、拉起 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯点亮
- 2、踩制动踏板同时按下 EPB 开关：操作人员检查 EPB 状态灯熄灭。

熄火，重新上电

车辆熄火，然后重新上电，点火后 EPB 警告灯点亮两秒（EPB 自检），两秒后熄灭。

- 1、若不点亮请检查仪表电路。
- 2、若两秒钟之后不熄灭：
 - (1) 检查仪表电路。
 - (2) 读取 EPB 错误码并检查。

维修拆卸方法

a. 完全释放 EPB(后车轮可自由旋转)

方法一：

使用诊断工具，发送“mouting position”指令

方法二：

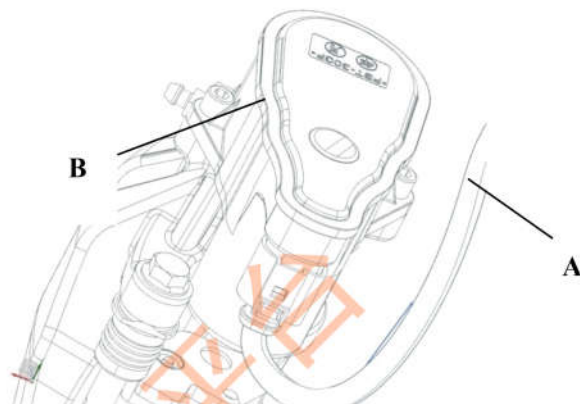
- (1) 激活车辆启动按钮至 ON 档电或点火
- (2) 持续踩下制动踏板
- (3) 按下 EPB 开关，保持 10s 以上后松开（松开后，EPB 制动警告灯开始闪烁，持续 5s）
- (4) 再在上一动作结束后 5s 内（警告灯闪烁期内），按一下 EPB 开关（EPB 制动警告灯持续闪烁）

- (5) EPB 完全释放（EPB 制动警告灯持续亮起）
- (6) 按下 EPB 开关一次，松开制动踏板
- (7) 在完成第（6）步后 3s 内熄火。

方法三：

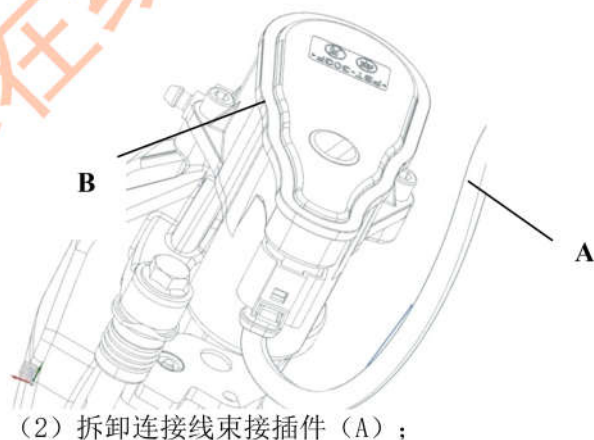
在以上两种方法失效时，可人工手动释放

- (1) 使用 6#内六角扳手把内六角圆柱头螺钉（A）和（B）拆卸，取下 EPB 电机即可。

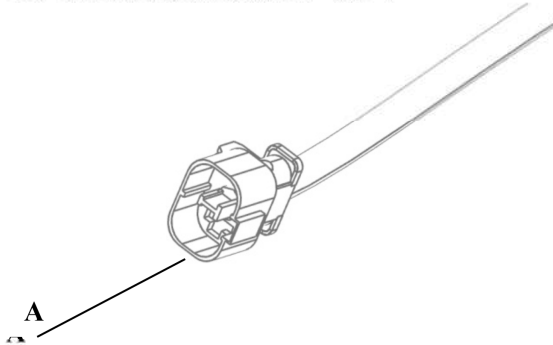


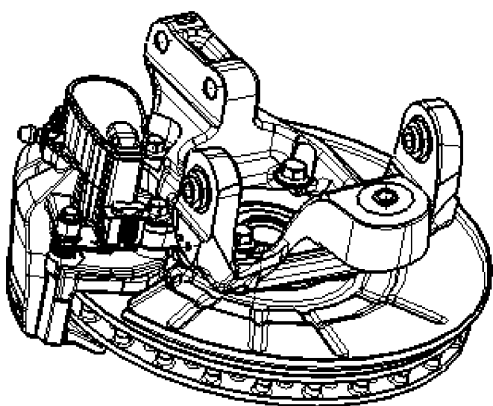
b. EPB 拆卸

- (1) 使用 6#内六角扳手把内六角圆柱头螺钉（A）和（B）拆卸，取下 EPB 电机；



- (2) 拆卸连接线束接插件（A）；





2.2 安装方法

- (1) 安装 EPB 电机，力矩值要求：9N.m；
- (2) 安装连接线束接插件；
- (3) 安装完毕后，使用诊断工具初始化模块

3.6 制动系统排气

本车采用了博世 IPB 集成制动控制系统总成，在对制动系统进行维修保养时，如果制动液压回路有空气混入，则必须按照本节的操作规范进行排气操作，否则可能导致制动系统气体无法排净、IPB 降级无助力、制动系统报警等，影响制动安全。

注意：

- 排出的制动液不可再用。
- 须使用纯正的中石化 HZY6 制动液。使用非规定制动液可能会造成腐蚀，并缩短系统使用寿命。
- 请勿让制动液溅洒在车辆上，否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水清洗。
- 排气需要使用制动液加压设备和诊断仪。排气前，需确保加压设备制动液充足（大概需要 2L），加注压力设定为 2bar（0.2MPa），加注盖要拧紧，否则制动液会喷出。
- 排气后需要按要求补足或抽出多余制动液，保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

3.6.1 湿式排气

一、湿式排气适用范围：更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管等需要进行制动排气操作时。

（注意：更换 IPB 集成制动控制系统总成时需要采用干式排气）

二、湿式排气注意事项：

① 按下图所示用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”，再进行换件操作。若在更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管之前未执行此操作，则必须按干式排气法进行排气。

② 排气成功后，整车仪表盘应无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音，且脚感正常。

③ 制动液加注机加注压力为 2bar，请勿增大压力，否则可能损坏制动液壶！

三、湿式排气操作如下：

(1) 整车上电，按下图的操作步骤，用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。

(2) 整车下电。

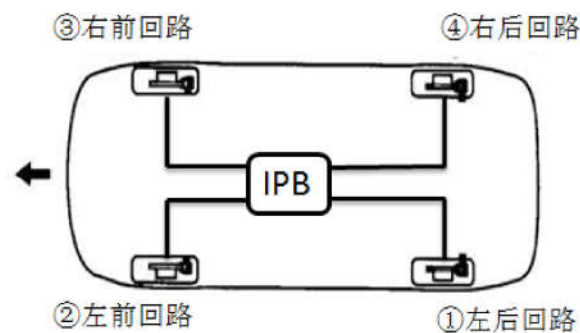
(3) 进行更换或拆装制动钳、制动软管、制动硬管等操作。

(4) 将一段干净透明的排气软管接在排气螺钉上。

(5) 连接好制动液加压设备，保证设备与制动液壶壶口密封良好、固定牢靠无泄漏。

(6) 打开制动液加压设备，加压到 2bar，松开制动器排气螺钉，并以 2 秒一次的速度正常踩制动踏板，直至排气软管中出来的制动液中无气泡，说明气体已排干净，踩住制动踏板，拧紧排气螺钉。

注：只需对拆卸过的液压回路进行排气即可。



IPB 四个液压回路示意图

(7) 整车上电，然后按下图的操作步骤，使用诊断仪发送“写入抽真空加注过程字节+退出安装（工厂模式）”指令，选择“加注完成，状态良好”选项。

(8) 按下图的操作步骤，使用诊断仪读取“电液制动（博世）”故障码，然后清除故障码。确认整车仪表无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音且脚感正常，则说明排气成功。否则按“1.6.2 干式排气”重新操作。

(9) 关闭制动液加压设备，待加压设备压力降至 0 后，断开加压设备。



(10) 抽出制动液壶中多余制动液，保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

3.6.2 干式排气

一、干式排气适用范围：a.制动液更换保养；b.更换 IPB 集成制动控制系统总成；c.未先进入 IPB 集成制动控制系统总成“安装模式”直接拆换制动钳、制动软管和制动硬管时；d.湿式排气失败时。

二、干式排气注意事项：

- ① 制动液加注机加注压力为 2bar，请勿增大压力，否则可能损坏制动液壶！
- ② 必须按规定的排气顺序进行操作，否则需重新开始排气。
- ③ 排气过程中，不允许退出 VDS 排气操作界面，否则需重新开始排气。（注意：排气过程需保证 VDS 电量充足）
- ④ 排气标定过程中，踏板面会顶脚，此时驾驶员稳住踏板即可，禁止大力踩压踏板。
- ⑤ 排气标定过程被 ECU 终止时，请重新开始此轮排气；如重复多次均失败，请在失败界面等 2 分钟后，再进行此轮排气。
- ⑥ 单个制动钳有两个排气孔（排气螺钉）时，两个排气孔均需要分别排气，该制动钳排气操作请操作两遍（适用于定钳）。
- ⑦ 排气成功后，整车仪表盘应无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音，且脚感正常。

三、干式排气操作如下：

(1) 整车上电，按下图的操作步骤，用 VDS 将 IPB 集成制动控制系统总成设置为“安装模式”。

(2) 进行制动液保养、更换或拆装 IPB 集成制动控制系统总成等操作。

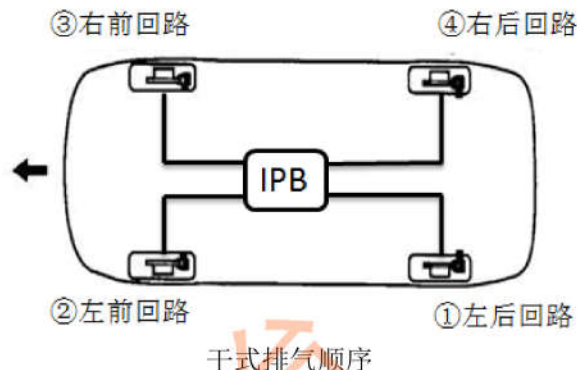
(3) 将一段干净透明的排气软管接在排气螺钉上。

(4) 连接好制动液加压设备，保证设备与制动液壶壶口密封良好、固定牢靠无泄漏。打开制动液加压设备，加压到 2bar。

(5) 按照下图使用 VDS 进行“干式排气”操作界面的指引，使用 VDS 发送“左后轮排气指令”，然后松开制动器排气螺钉，并以 2 秒一次的速度正常踩制动踏板（在此过程中，踏板面会顶脚，此时驾驶员稳住踏板即可，禁止大力踩压踏板），直至标定完成，此时排气软管中出来的制动液中应无气泡，说明气体已排干净（注意：若排气软管中出来的制动液中仍有气泡，需重新进行此轮操作，直至无气泡为止）。排气完成后，

踩住制动踏板，拧紧排气螺钉。

(6) 按下图顺序，依次对每个车轮进行上述操作，直到排气软管中出来的制动液中见不到气泡为止。（注意：必须按规定的排气顺序进行操作，否则需重新开始排气）



(7) 车轮排气完成后，关闭加压设备，待加压设备压力降至 0 后，断开加压设备。使用诊断仪发送“IPB housing 排气”指令，直至标定完成，此过程不用踩制动踏板（注意：此过程远程制动液壶不允许安装壶盖，否则可能损坏制动液壶）。

(8) 使用诊断仪发送“PFS and TMC2 排气”指令，并以 3 秒一次的速度正常踩制动踏板，直至标定完成。

(9) 使用诊断仪发送“写入抽真空加注过程字节+退出安装（工厂模式）”指令，选择“加注完成，状态良好”选项。

(10) 按图 10-3 的操作步骤，使用诊断仪读取“电液制动（博世）”故障码，然后清除故障码。确认整车仪表无 ABS、ESP 和制动系统报警，踩制动踏板无异常声音且脚感正常，则说明排气成功。否则按干式排气方法重新操作。

(11) 抽出制动液壶中多余制动液，保证最高液位处于制动液壶的 MAX 线处。

装配力矩：

前制动钳（定钳）排气螺钉拧紧力矩：12±2Nm

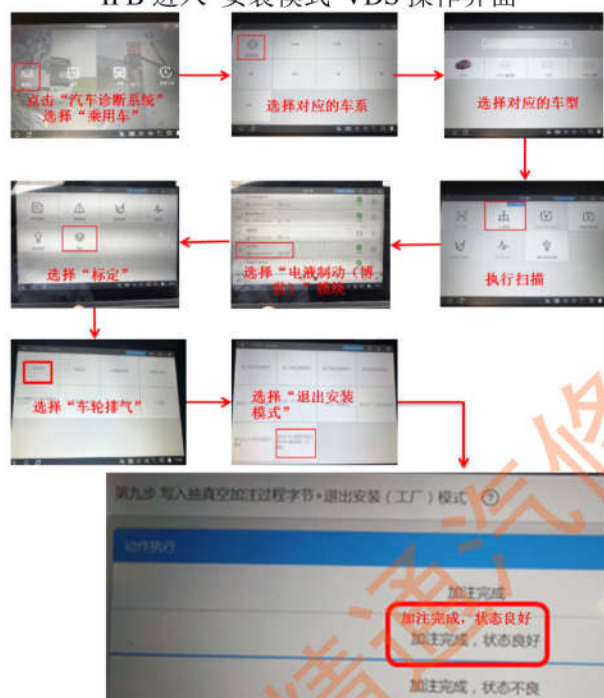
前制动钳（浮钳）排气螺钉拧紧力矩：12±2Nm

后制动钳排气螺钉拧紧力矩：18±1Nm





IPB 进入“安装模式”VDS 操作界面



IPB 退出“安装模式”VDS 操作界面



使用 VDS 清除 IPB 故障码操作界面

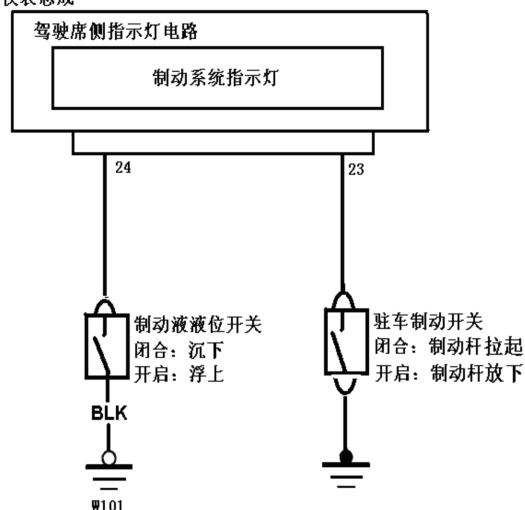


使用 VDS 进行“干式排气”操作界面



3.7 制动系统指示灯电路示意图

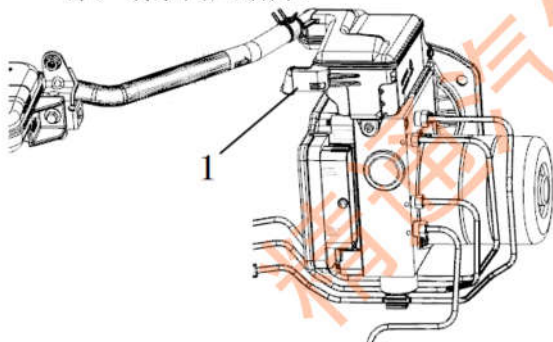
仪表总成



3.8 制动液液位开关的检测

浮标在下位和上位时，检查端子（1）之间的导通性。

- 将储液罐中的制动液全部排出，浮标下沉，端子间应导通。
- 将储液罐注满制动液，使液面达到“MAX”（最高液位）标线（A），浮标上浮，端子间应断开。



3.9 制动软管及管路的检测

- 1、检查制动软管是否损坏、老化、泄露、相互干扰既扭曲。
- 2、检查制动管路是否损坏、锈蚀及泄漏。还要检查制动管路是否被碰弯。
- 3、检查软管和管路接头和连接处是否出现泄漏，必要时重新紧固。
- 4、检查制动总泵和E控制单元是否破损或泄漏。

注：一旦检修制动管路，务必更换制动管路

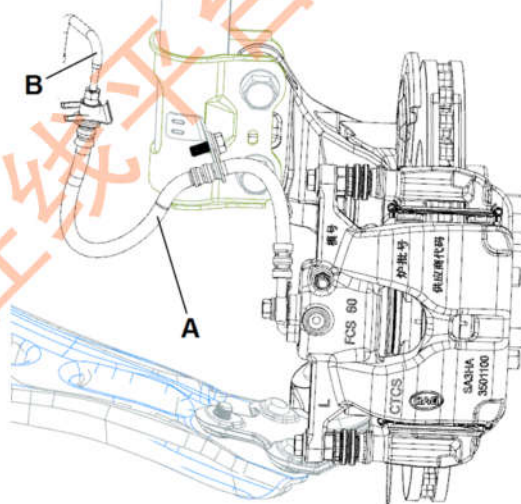
管夹。

3.10 制动软管的更换

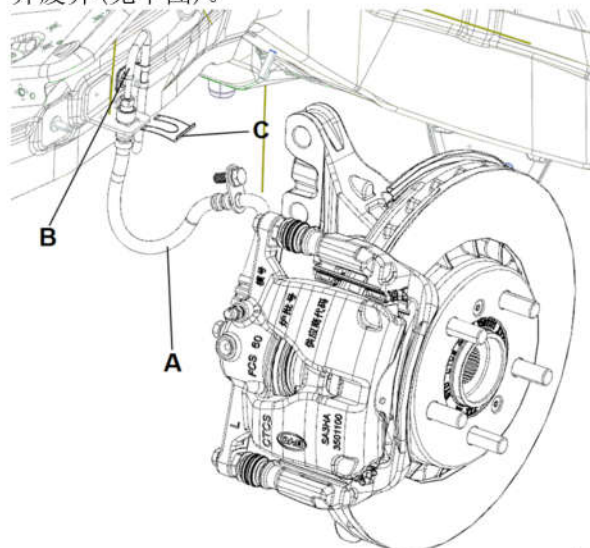
注：

- 在重新安装之前，检查所有零件，上面不得有灰尘和其它杂质。
- 按规定更换新零件。
- 勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

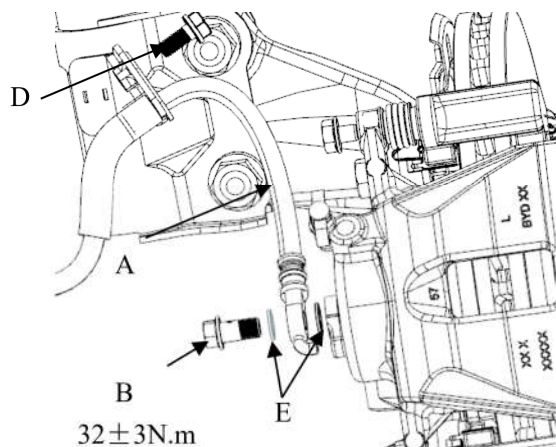
- 1、如果制动软管被扭曲、开裂或泄漏，请更换制动软管（A），否则会出现泄漏。
- 2、使用 10mm 的油管扳手，将制动软管从制动管路（B）上拆下。



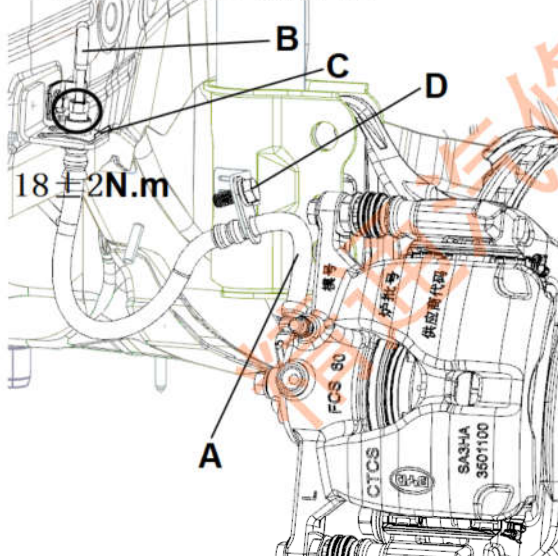
- 3、将制动软管（A）上的制动软管夹（C）拆除并废弃（见下图）。



- 4、拆除制动软管（A），将制动软管与制动钳分离。
- 5、从减震器上拆除制动软管（见下图）。
- 6、首先使用紧固螺栓（D）将制动软管（A）装在减震器上，然后用连接螺栓（B）和新的密封垫圈（E）将制动软管与制动钳连接起来（见下图）。



- 7、用新的 E 型卡（C）将制动软管（A）装在制动软管上支架上（见下图）。



- 8、把制动管路（D）与制动软管连接起来。
- 9、制动软管安装完毕后，将制动系统排气，参照本节 7.6 操作。
- 10、进行下列检查：
 - 检查制动软管及管路接头是否泄漏。必要时予以紧固。
 - 检查制动软管是否相互干扰、扭曲。

要求力矩：

制动硬管与制动软管：18 ± 2 N.m

制动软管与制动钳（连接螺栓）35 ± 3 N.m

3.11 前制动器制动片的检查及更换

特别注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清洁吸尘器。

1、检测

(1) 举升车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。

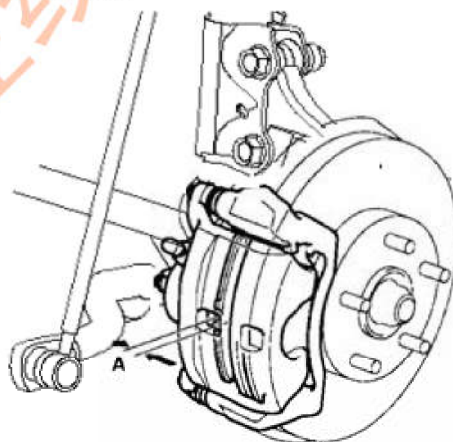
(2) 检查内侧制动片和外侧制动片的厚度。垫片的厚度不计。

制动片摩擦材料厚度：

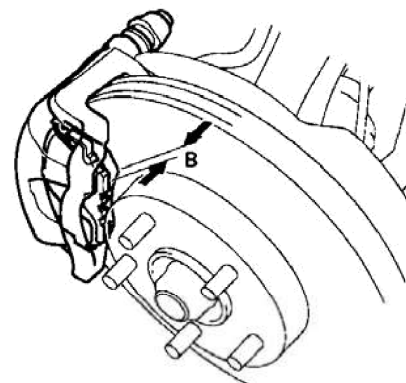
标准：8mm

维修极限：2mm

内侧制动片检测



外侧制动片



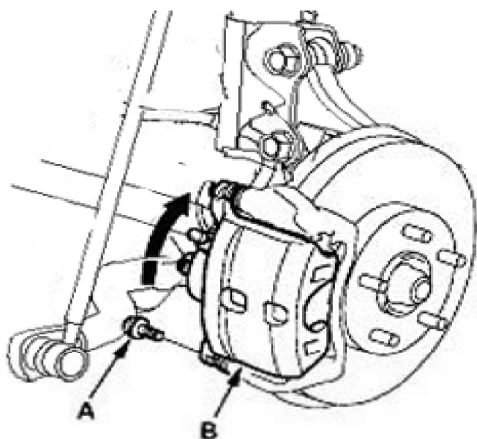
(3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将



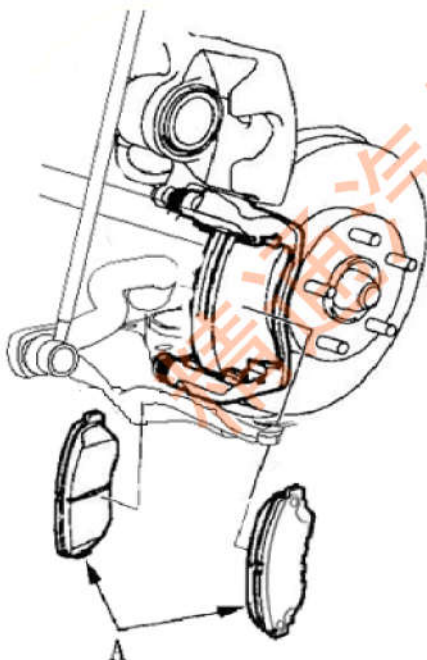
制动片整套更换。

2、 更换

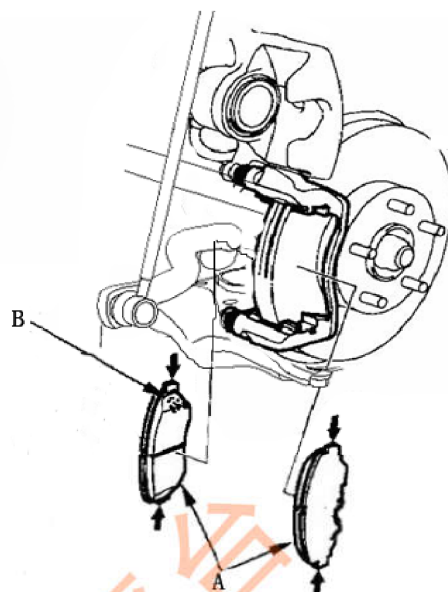
- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除前轮。
- (2) 拆下转向节上制动软管安装螺栓。
- (3) 用扳手夹紧销钉，拆下法兰面螺栓（A）。夹紧销钉要小心，以防损坏销护套。把制动钳（B）向上旋出。检查软管及销护套是否破损或老化。



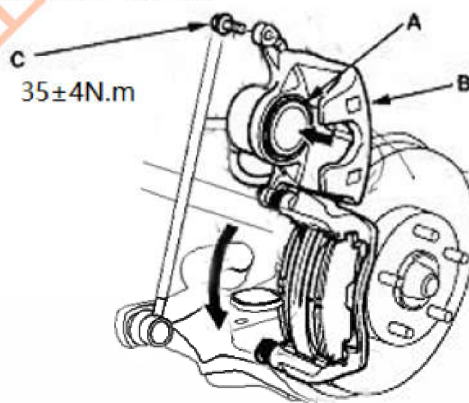
- (4) 拆下制动片（A）。



- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。



- (7) 正确安装制动片，将带有磨损报警器（B）的制动片安装在内侧。
- (8) 推进活塞（A），使制动钳卡在制动板上。确认活塞护套就位，以防向下转动制动钳时将活塞损坏。



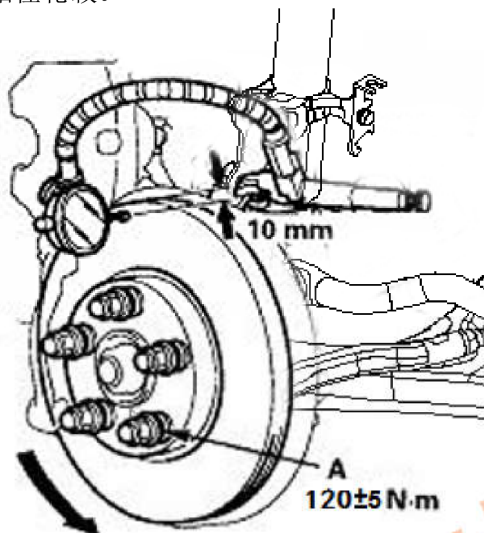
- (9) 向下转动制动钳（B），使其就位。装上法兰面螺栓（C），用扳手夹住销钉，用规定的力矩将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (10) 装上制动软管固定螺栓，并用规定力矩将其上紧。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。



3.12 前制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑，拆下前轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。
- (4) 安装合适的平垫圈（A）及车轮螺母，
- (5) 用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (6) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (7) 如果制动盘振摆超出 0.08mm 的维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。最大修整极限：24mm。
- (8) 若制动盘超出修整极限值，应予以更换。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆前部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下前轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限，则更换制动盘。

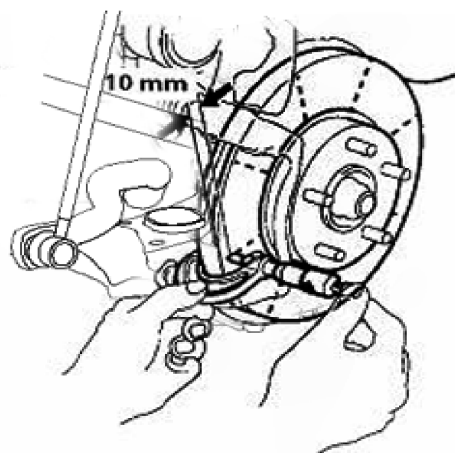
制动盘厚度：

标准：28±0.1mm

最大修整极限：26mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

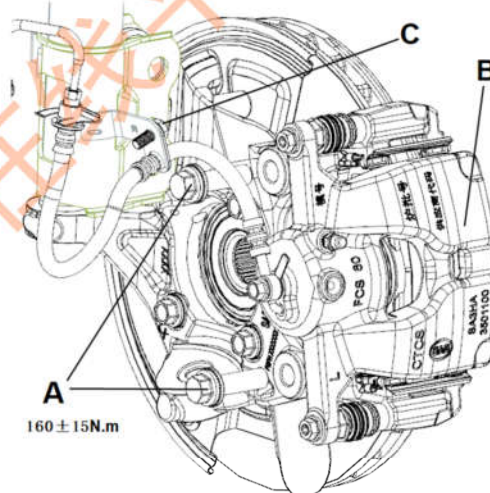
注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



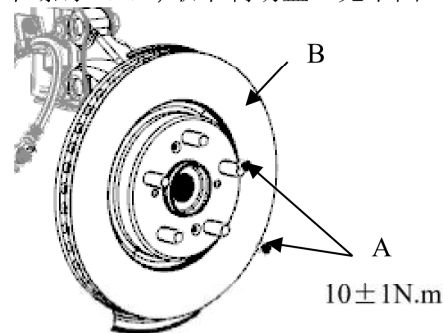
- (4) 如果最小测量值小于最大修正极限，则更换制动盘。
- (5) 如果制动盘的平行度超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整。

3、 前制动盘的更换

前制动盘的拆卸步骤：



- (1) 拆下螺栓（C）松开制动软管，拆下螺栓（A），取下制动钳（B）；见上图
- (2) 拆下螺钉（A），取下制动盘。见下图



注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动

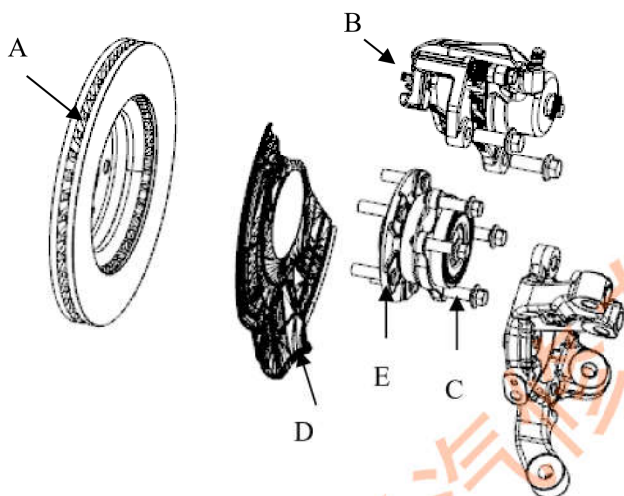


盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

3.13 前轮毂单元总成的更换

前轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下前车轮；
- 3、拆下前制动卡钳（B）；
- 4、拆下前制动盘（A）；
- 5、松开 4 个螺栓（C），并拆下前轮毂单元总成（E）和挡泥板（D）；
- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。



要求力矩：

制动卡钳与转向节连接螺栓： $160 \pm 15 \text{ N.m}$

轮毂单元与转向节连接螺栓： $110 \pm 15 \text{ N.m}$

3.14 集成制动控制系统总成的更换

注：请勿将制动液溅洒在车辆上；否则可能损坏油漆，如果制动液已经溅洒在漆层上，应立即用水将其清洗干净。

- (1) 拆下前舱的空气滤清器总成；
- (2) 拆下雨刮总成；
- (3) 拆下通风盖板总成；
- (4) 拆下雨刮电机总成；
- (5) 拆下流水槽总成；
- (6) 拆下制动液壶连接油管；
- (8) 拆下制动液液位报警开关插接器；
- (9) 从制动主缸上断开制动管路。为了防止溅洒，要用抹布或维修用毛巾包住硬管接头；

(10) 拆下液壶报警线束和集成制动控制系统连接线束

(10) 拆下集成制动控制系统总成与制动踏板连接的四个螺母（A），并用专用工具拆下推杆球头；

(11) 取下集成制动控制系统总成；小心不要损坏和折弯制动管路；

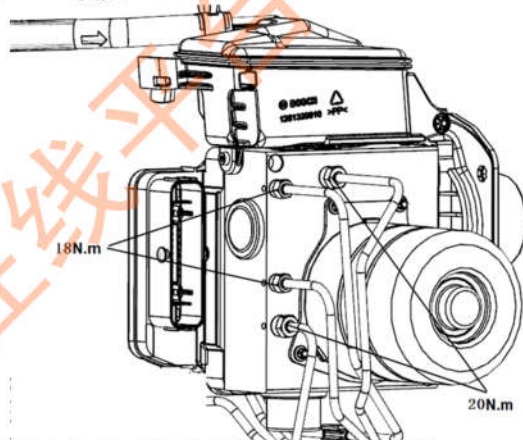
(12) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

注意以下事项：

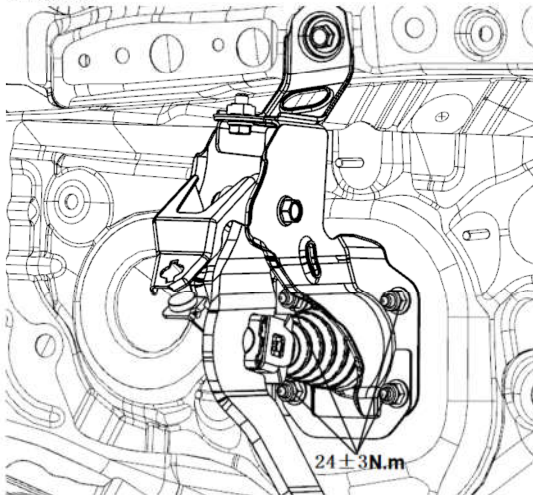
安装集成制动控制系统总成之后，需给制动系统进行排气操作，并注意调整制动灯开关位置。

要求力矩：

制动管路集成制动控制系统总成：M10 接头 18 N.m ，M12 接头 20 N.m



集成制动控制系统总成与制动踏板连接螺母： $24 \pm 3 \text{ N.m}$



3.15 后制动片的检测及更换



注意

制动片的构成成份为有毒物质，经常吸入其尘屑，会有害于您的健康。

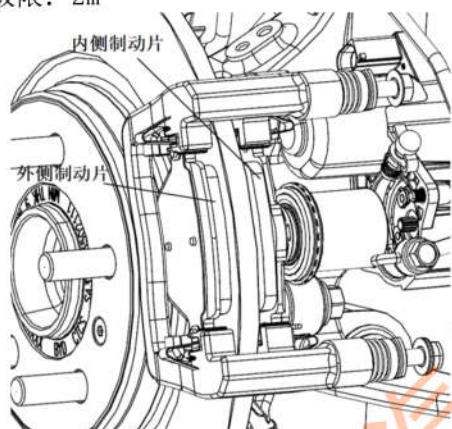
- 避免吸入制动片尘屑。
- 切勿使用吸气软管或毛刷清理制动器总成，必须使用真空清吸尘器。

1、 检测

- (1) 举升车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 检查内侧制动片 (A) 和外侧制动片 (B) 的厚度。垫片的厚度不计。制动片摩擦材料厚度：

标准： $6.5 \pm 0.2\text{mm}$

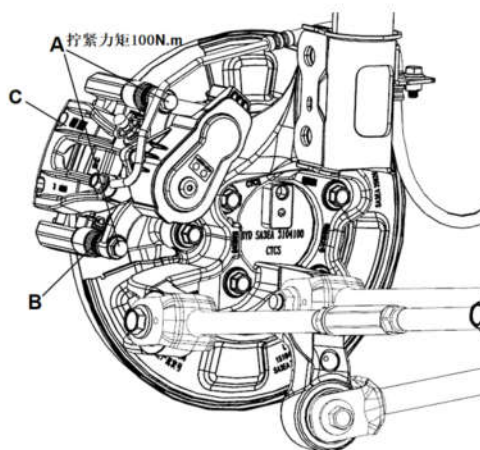
维修极限：2mm



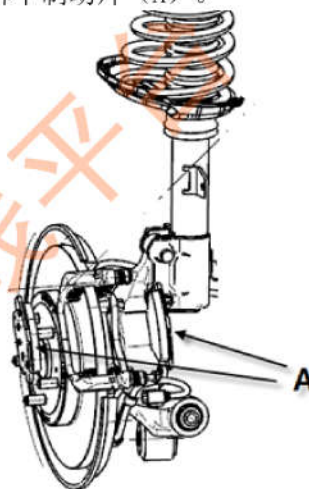
- (3) 如果制动片厚度小于维修极限，则应将制动片整套更换。

2、 更换

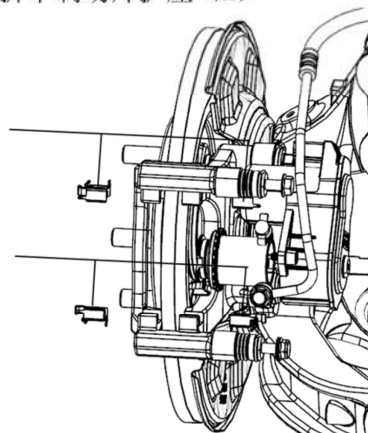
- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆除后轮。
- (2) 用扳手将销 (B) 夹住，拆除法兰面螺栓 (A)，小心不要损坏销子护套，拆除制动钳 (C)。检查软管和销子护套是否破损或老化。



- (3) 拆下制动片 (A)。

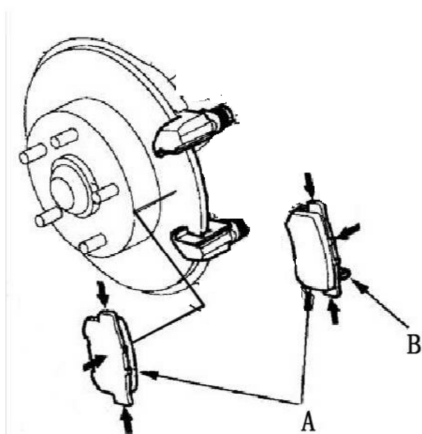


- (4) 拆下制动片护座 (A)

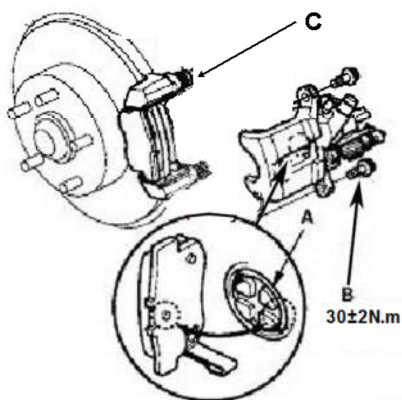


- (5) 将制动钳彻底清理干净，除去全部锈蚀，并检查是否有沟槽及裂纹。
- (6) 检查制动盘是否破损及有裂纹。
- (7) 清洁并装上制动板护座。
- (8) 正确安装制动片，将带有磨损报警器 (B) 的制动片安装在内侧。





- (9) 推进活塞 (A)，使制动钳卡在制动片上。确认活塞护套就位，以防安装制动钳时将其损坏。



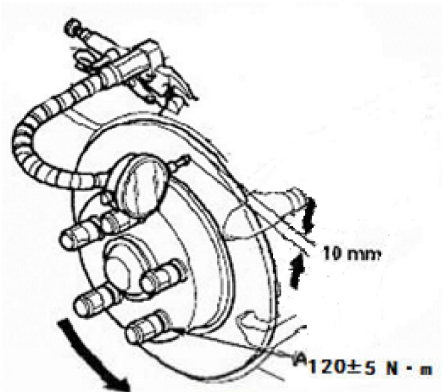
- (10) 安装制动钳，使其就位。装上法兰面螺栓 (B)，用扳手夹住销钉 (C)，用规定的力矩 $100 \pm 10 \text{ N} \cdot \text{m}$ 将法兰面螺栓拧紧。小心不要损坏小护套。
- (11) 向下踏压制动踏板数次，确认制动器工作正常，然后进行试车。
注：全套制动片刚换上时，进行制动可能需要较大的踏板行程。踏压几次制动踏板可恢复正常的踏板行程。
- (12) 安装结束后，检查软管及管路接口或连接机构是否有泄漏，必要时重新紧固。

3.16 后轮制动盘的检测及更换

1、 振摆

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片
- (3) 检查制动盘表面是否破损或开裂。彻底清洁制动盘，并清除所有锈蚀。

- (4) 安装合适的平垫圈 (A) 及车轮螺母，用规定力矩将螺母拧紧，使制动盘紧紧贴住轮毂。



- (5) 如图将百分表靠制动盘放置，测量从制动盘外缘起 10mm 处的振摆。
- (6) 制动盘振摆维修极限：0.08mm
- (7) 如果制动盘振摆超出维修极限，用车载制动器车床对制动盘进行修整
最大修整极限：9mm

注：

- 动盘超出修整极限值，应予以更换
- 制动盘振摆大于 0.08mm，则要进行修整。

2、 厚度及平行度

- (1) 升高车辆后部，利用安全支撑，在合适的位置将其支撑。拆下后轮。
- (2) 拆下制动片。
- (3) 使用千分尺，在距制动盘外缘 10mm、间隔大约为 45° 的 8 个点处测量制动盘的厚度，如果最小测量值小于最大修整极限。则更换制动盘。

制动盘厚度：

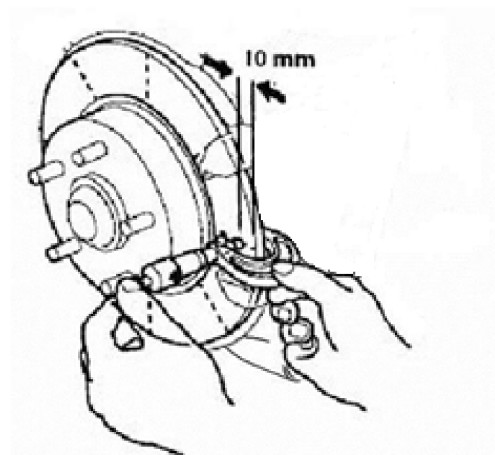
标准： $11 \pm 0.1 \text{ mm}$

最大修整极限：9mm

制动盘平行度：最大 0.05mm

注：此为厚度测量值的最大容许偏差。



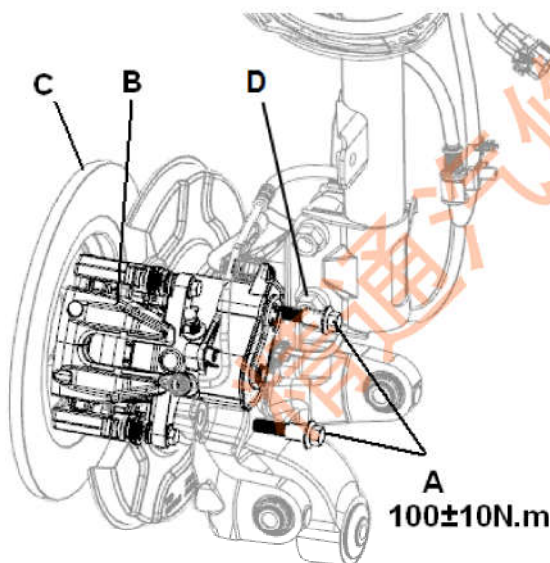


(4) 如果制动盘的平行度超出维修极限，则对制动盘进行修整。

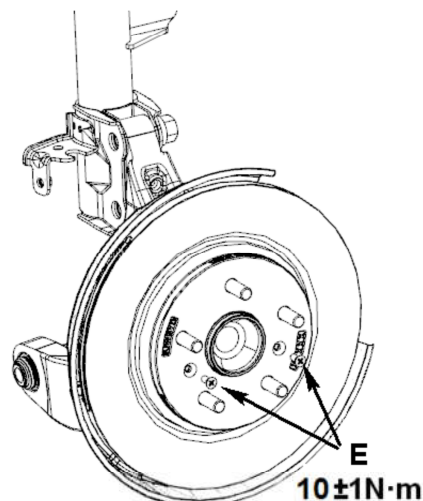
注：如果制动盘的平行度超出重新维修极限，用更换制动盘。

3、更换

- (1) 拆下 EPB 线束和后轮速传感器线束；
- (2) 拆下减震器下安装螺母 (D)；
- (3) 松开螺栓 (A) 拆下后制动钳总成 (B)；



- (4) 拆下螺钉 (E)，取下制动盘。
- (5) 以与拆卸相反的顺序进行安装。

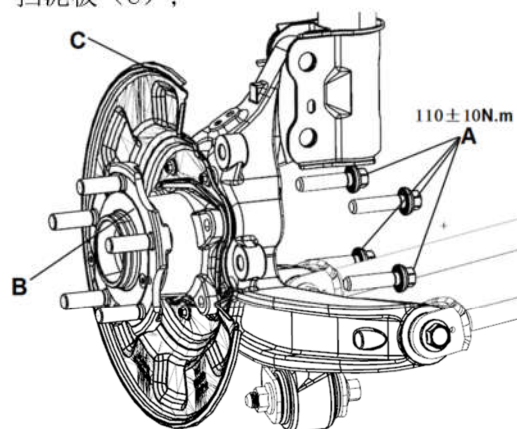


注意：拆卸时应使用防锈剂，不得硬性将制动盘从轮毂上拆下，否则会损坏制动盘。在安装制动盘之前应均匀打磨两侧盘面，保证有足够的磨损余量。注意：在同一桥上的两个制动盘应同时更换。

3.17 三连杆后轮毂单元总成的更换

后轮毂单元总成和挡泥板拆卸：

- 1、升起车辆；
- 2、拆下后车轮；
- 3、拆下后制动钳；
- 4、拆下后制动盘；
- 5、松开螺栓 (A) 拆下后轮毂单元总成 (B) 和挡泥板 (C)；



- 6、以与拆卸相反的顺序进行安装。

要求力矩：

制动卡钳与后转向节连接螺栓：100±10N.m

轮毂单元与后转向节连接螺栓：110±10N.m

